

**Konkurs przedmiotowy z matematyki  
dla uczniów szkół podstawowych  
17 kwietnia 2023 r. – zawody III stopnia  
Schemat punktowania zadań**

**Rozwiązania zadań nr 1 – 20**

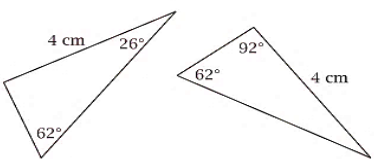
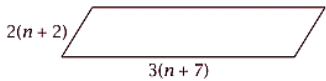
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Nr zadania | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Odpowiedź  | C  | D  | B  | C  | D  | A  | D  | B  | B  | A   |

|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Nr zadania | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| Odpowiedź  | C   | C   | B   | D   | B   | C   | A   | C   | D   | A   |

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy po 1 punkcie, brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna to 0 punktów.

**Razem: 20 punktów**

**Rozwiązania zadań nr 21– 23**

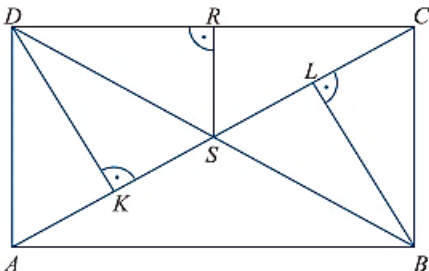
| Nr zadania             |                                                                                                                                                                                 | PRAWDA | FALSZ | Liczba punktów |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|
| 21.                    | Przybliżenie tego ułamka do części dziesiątych wynosi 0,1.                                                                                                                      |        | X     | 1              |
|                        | Odwrotność tego ułamka to 5,5.                                                                                                                                                  | X      |       | 1              |
|                        | Trzynasta cyfra po przecinku jego rozwinięcia dziesiętnego to 1.                                                                                                                | X      |       | 1              |
|                        | <b>Razem: 3 punkty</b>                                                                                                                                                          |        |       |                |
| 22.                    | Najdłuższy z czterech odcinków jest o 36 cm dłuższy od najkrótszego z nich.                                                                                                     | X      |       | 1              |
|                        | Z tych czterech odcinków można maksymalnie ułożyć trzy trójkąty różnoboczne.                                                                                                    | X      |       | 1              |
|                        | <b>Razem: 2 punkty</b>                                                                                                                                                          |        |       |                |
| 23.                    | Zosia twierdzi, że te trójkąty nie są przystające.<br>                                       |        | X     | 1              |
|                        | Sześciokąt foremny i trójkąt równoboczny mają jednakowe pola równe $18\sqrt{3} \text{ cm}^2$ . Stosunek długości boku trójkąta do długości boku sześciokąta wynosi $\sqrt{6}$ . | X      |       | 1              |
|                        |                                                                                              | X      |       | 1              |
|                        | Dla każdej liczby naturalnej $n$ obwód równoległoboku przedstawionego na rysunku jest liczbą podzielną przez 5.                                                                 |        |       |                |
| <b>Razem: 3 punkty</b> |                                                                                                                                                                                 |        |       |                |

**Rozwiązania zadań nr 24 – 26**

| Nr zadania | Poprawna odpowiedź                    | Liczba punktów                             |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 24.        | a) 4 lata<br>b) 16 lat                | Po 1 punkcie za każdą odpowiedź.           |
|            | <b>Razem: 2 punkty</b>                |                                            |
| 25.        | a) $\frac{2}{5}$ (40%; 0,4)<br>b) 15% | Po 1 punkcie za uzupełnienie każdej luki.  |
|            | <b>Razem: 2 punkty</b>                |                                            |
| 26.        | 28 i 42 lub 14 i 56                   | Po 1 punkcie za podanie każdej pary liczb. |
|            | <b>Razem: 2 punkty</b>                |                                            |

**Schemat punktowania rozwiązań zadań nr 27 i 28**

Także za każdy inny niż w schemacie poprawny sposób rozwiązania zadania przyznajemy maksymalną liczbę punktów.

| Nr zadania | Przykładowe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liczba punktów                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.        | Operacja zrywania liści stanowi „cykl” powtarzający się z częstotliwością 6 (123432).<br>Zatem $3003 = 6 \cdot 500 + 3$ , więc skarb zakopany jest pod drzewem o numerze 3.<br>Odp.: Skarb zakopany jest pod śliwą.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 – zauważenie i zapisanie prawidłowości,<br>1 – poprawne rachunki,<br>1 – zapisanie odpowiedzi, że to śliwa.<br><b>Razem: 3 punkty</b>                                                                                                                                              |
| 28.        |  <p>Odcinek DK jest wysokością trójkąta ADS, a ponieważ dzieli ona podstawę AS na równe części - trójkąt ADS jest równoramienny. <math> DS  =  SC  = 6</math> cm, więc <math> AD  = 6</math> cm, <math> RS  = 3</math> cm. Trójkąt DRS jest połówką trójkąta równobocznego, więc <math> DR  = 3\sqrt{3}</math> cm.<br/>Pole prostokąta wynosi <math>6 \cdot 6\sqrt{3} = 36\sqrt{3}</math> cm<sup>2</sup>.</p> | 1 – rysunek zgodny z warunkami zadania oraz wyznaczenie długości boku AD,<br>1 – wyznaczenie długości boku DC,<br>1 – obliczenie pola prostokąta (punkt przyznajemy tylko dla poprawnie obliczonych boków prostokąta; wynik końcowy z właściwą jednostką).<br><b>Razem: 3 punkty</b> |

Łącznie za cały test przyznajemy maksymalnie 40 punktów. Uczeń, który uzyskał nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia (tj. 36 punktów), jest rekomendowany do przyznania mu tytułu laureata.